

PENGUSULAN JUDUL/TOPIK TUGAS AKHIR

Kevin Augusto Sastramiharja

20/457263/SV/17710

Judul: Rancang Bangun Sistem *intrusion detection* menggunakan RT-DETR dan GELAN

Deskripsi:

CCTV sudah banyak digunakan untuk memantau suatu lingkungan secara *real-time* salah satunya adalah untuk memantau pihak-pihak yang tidak berkepentingan dan penyusupan di daerah tersebut, namun kebanyakan CCTV masih dipantau secara manual oleh manusia. Terdapat beberapa kekurangan dari pemantauan CCTV secara manual oleh manusia, seperti kurangnya efisiensi saat kamera CCTV sudah terpasang pada banyak tempat, dan manusia tidak dapat terus menerus fokus pada CCTV. Kekurangan-kekurangan tersebut membuat kebutuhan akan sistem yang bisa mendeteksi otomatis akan penyusupan dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan di daerah tersebut [2].

Sistem yang bisa mendeteksi otomatis akan penyusupan dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan sudah banyak diimplementasikan dengan menggunakan teknologi *machine learning*, khususnya pada bidang *computer vision* untuk *object detection* [1]. Pada konteks sistem *intrusion detection* ini, objek yang akan dideteksi adalah manusia. Sudah terdapat beberapa model atau arsitektur *machine learning* untuk *object detection*, salah satunya adalah YOLO (You Only Look Once) [4]. Sebelum tahun 2023, YOLO sudah dikenal sebagai SOTA (State of the art) pada bidang *object detection* selama beberapa tahun berturut-turut, walaupun sudah terdapat arsitektur Transformer yang sudah dapat melakukan *object detection*, namun pada saat itu Transformer memiliki akurasi dan kecepatan *inference* di bawah YOLO. Pada bulan Juli 2023, perusahaan Baidu dari China, mempublikasikan hasil penelitian tentang arsitektur Transformer yang sudah dimodifikasi yang bernama RT-DETR (Real-Time Detection Transformer) [5]. RT-DETR memiliki akurasi dan kecepatan *inference* diatas YOLO (pada waktu tersebut, YOLO memiliki versi 8 sebagai versi terbarunya), dan pada Agustus 2023 implementasi RT-DETR sudah dapat digunakan pada tahap *deployment* di berbagai aplikasi dan platform [3].

Pada tugas akhir ini, penulis akan mengimplementasikan pembelajaran mesin *object detection* untuk sistem *intrusion detection* menggunakan algoritma RT-DETR yang sudah dimodifikasi arsitektur backbonenya [6]. Pada publikasi penelitian dari Baidu, RT-DETR masih menggunakan Resnet50 sebagai backbonenya, sedangkan Resnet50 sendiri sudah bisa dibilang sedikit *outdated* dibandingkan arsitektur lainnya seperti pada arsitektur YOLO v9. Arsitektur YOLO v9 memiliki jenis *backbone* GELAN yang sudah dimodifikasi. Eksperimen ini akan mencoba penggunaan arsitektur GELAN sebagai backbone pada RT-DETR, yang harapannya dapat meningkatkan akurasi atau menambah kecepatan *inference* dari RT-DETR, yang akan dibandingkan kecepatan atau akurasinya dengan implementasi RT-DETR yang menggunakan Resnet50 sebagai backbonenya. Implementasi dari sistem *intrusion detection* ini sudah terdapat pada perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia, yaitu perusahaan yang pernah sempat penulis jadikan sebagai tempat magang sebagai *data scientist*, namun implementasinya masih menggunakan YOLO v7. Hasil akhir yang penulis ajukan dari tugas akhir ini adalah sebuah *website* untuk memantau sebuah video, dengan implementasi RT-DETR dengan GELAN sebagai *backbonenya*, untuk

melakukan *object detection* untuk mendeteksi manusia yang berada pada segmentasi tempat yang terlarang. Ketika manusia terdeteksi berada di dalam area yang telah ditetapkan sebagai terlarang, sistem pada website akan secara otomatis mengirimkan notifikasi peringatan. Sebagai contoh, dalam situasi dunia nyata, kita dapat mengambil kasus sebuah CCTV yang dipasang untuk memantau area pabrik yang terpisah dari jalan raya umum dengan menggunakan pagar sebagai batas. Area pabrik tersebut adalah tempat yang tersegmentasi yang diidentifikasi secara manual, dan tempat tersegmentasi itu dianggap sebagai tempat yang terlarang. Oleh karena itu, jika ada manusia yang melanggar batas tersebut dengan melompati pagar dari jalan raya menuju area pabrik, sistem akan segera mengirimkan notifikasi atau menjalankan tindakan lain yang telah diprogram. Contoh yang lebih sederhana adalah di garasi rumah yang terkunci pada malam hari, sehingga jika sistem *object detection* mendeteksi manusia pada garasi tersebut dan pada waktu malam hari, maka sistem akan memunculkan notifikasi peringatan atau melakukan aksi lainnya. Implementasi tugas akhir ini menggunakan Video sebagai *input*, karena saat implementasi pada perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia, kami menggunakan kamera yang dimodifikasi secara khusus, sehingga penulis tidak bisa mendapatkan kamera tersebut untuk tugas akhir ini.

Tools:

- Untuk kebutuhan *machine learning*: Python, Pytorch, CV2, RT-DETR, YOLOv8, ultralytics.
- Untuk kebutuhan website: Python, Django, HTML, CSS, Javascript

Mitra:

- PT Telekomunikasi Indonesia
- Lab TRPL UGM

Daftar Pustaka:

- [1] Li, K. (2022). Applications of Deep Learning in Object Detection. *2022 International Conference on Computers, Information Processing and Advanced Education (CIPAE)*, 436–442.
- [2] Liu, H., & Lang, B. (2019). Machine Learning and Deep Learning Methods for Intrusion Detection Systems: A Survey. *Applied Sciences*, 9(20), 4396.
- [3] Li, E., Wang, Q., Zhang, J., Zhang, W., Mo, H., & Wu, Y. (2023). Fish Detection under Occlusion Using Modified You Only Look Once v8 Integrating Real-Time Detection Transformer Features. *Applied Sciences*, 13(23), 12645.
- [4] Redmon, J., Divvala, S., Girshick, R., & Farhadi, A. (2015). *You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection*.
- [5] Lv, W., Zhao, Y., Xu, S., Wei, J., Wang, G., Cui, C., Du, Y., Dang, Q., & Liu, Y. (2023). *DETRs Beat YOLOs on Real-time Object Detection*.
- [6] Ouyang, H. (2023). *DEYOv3: DETR with YOLO for Real-time Object Detection*.